



ASIGNATURA:

Base de Datos II

TÍTULO DEL TRABAJO:

Resumen 1-4

AUTOR:

Vilchez Estrada Diego Michael

CICLO / SEMESTRE:

2026-I

DOCENTE:

Ing. Raúl Fernández

Huancayo, 2026



UPLA
Universidad Peruana Los Andes

REPORTE DE INFORME TÉCNICO

Microsoft SQL Azure & Base de Datos "GradosTitulos"

1 INTRODUCCIÓN



Resumen

- El presente informe resume los cuatro primeros bases conceptuales al bases de datos en motor SQL relacional.
- Titulos de pregrado Titulo a la Universidad Grados a's Titulos.



Administración y desarrollo en la nube

- Administración y desarrollo en la nube
- Acontar a la teoría de fragmentos
- Desarrolla en la nube



Universidad Peruana Los Andes (UPLA)

- Conforme a su
- Reglamentos

2 LA BASE DE DATOS "GRADOTITULOS"

Estructura Avanzada

3FN



5 esquemas



25 tablas



17 índices



3 vistas



2 funciones



2 procedimientos almacenados

Entorno Cloud (SQL Azure)

VS

Implementación (SQL Server)

Entorno Cloud (SQL Azure)

VS

Implementación Local (SQL Server)



Transact-SQL



Implementación local (SQL server) sesculan consistentes, para automatizar los principios de transact-SQL.

3 CAPÍTULO 1. CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

1



1. FUNDAMENTOS DE SQL AZURE

El funmento de SQL Azure como amento de la servicio de de base datos de SQL Azure.



2



2. ARQUITECTURA EN 4 NIVELES

El arquitectura en 4 niveles de datos a aprovisamiento de servidores: s, de infraestructuras en aninstructura y instructura.



3



3. MODELOS Y EDICIONES



Web base Edition como: enviemlo compans semiento (Business Edition).

VS.

Business Edition Edition Inven a corecto que que compans servio y inframatica en aspiro.

4



4. ESQUEMA DE FACTURACIÓN

El MAXSIZE es el facturación al de MAXSIZE, para astumente en el recision creimiento en archivo de tato datos.

Es equivalente en local a MAXSIZE del archivo de datos.

4 APLICACIÓN PRÁCTICA

CREATE DATABASE GradosTitulos

Remane el previecto en nituro previerine en athio de datos.



SQL Azure Implementation

Create data basé "Seceno Sáiltulos" y el procedimieto de datos.

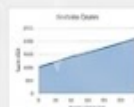
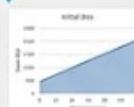
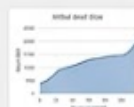
Contactaine en CREATE DATABASE de natros tlaies de la gratido de premares.

CREATE DATABASE GradosTitulos

ON PRIMARY (

NAME = GradosTitulos_Data,
FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_data.mdf',
SIZE = 20MB, Initial Size: 20MB
MAXSIZE = 20GB, Size: 20MB
FILEGRONTH = 5MB

Control de Crecimiento



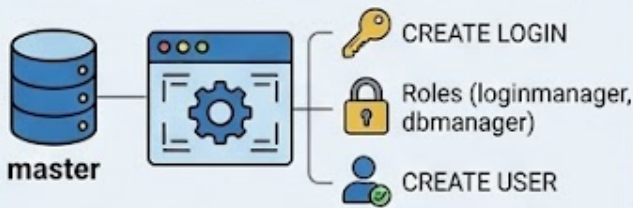

```

)
LOG ON (
    NAME      = GradosTitulos_Log,
    FILENAME  = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_log.ldf',
    SIZE      = 6MB,
    MAXSIZE   = 2GB,
    FILEGROWTH = 2MB
);
    
```

CreaBaseDatosGradosTitulos.sql — Control de tamaño (MAXSIZE)

CAPÍTULO 2: Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

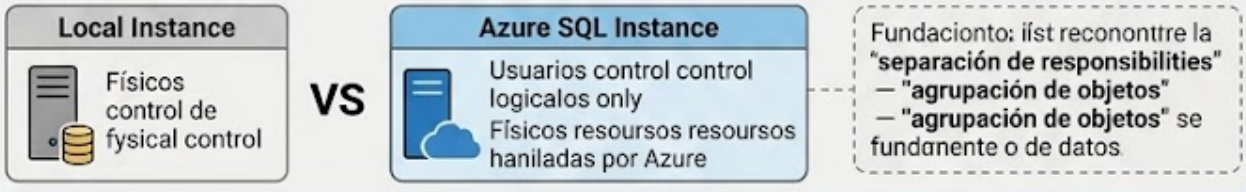
Gestión de Seguridad (Centralizada)



Migración a la Nube



Principio de Organización Lógica

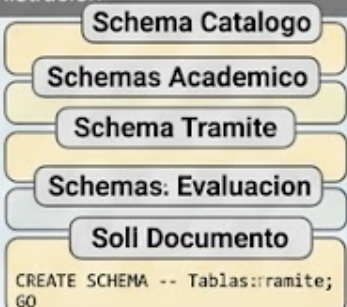


Aplicación Práctica: Organización Lógica mediante Esquemas

CreaTablasGradosTitulos.sql - Esquemas lógicos de administración

```

CREATE SCHEMA Catalogo;  -- Tablas de parámetros y catálogos
GO
CREATE SCHEMA Académico; -- Entidades académicas principales
GO
CREATE SCHEMA Tramite;   -- Proceso administrativo
GO
CREATE SCHEMA Evaluacion; -- Evaluaciones y sustentación
GO
CREATE SCHEMA Documento; -- Resoluciones, diplomas y documento
GO
    
```



CAPÍTULO 3: Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure



TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN Y DESARROLLO EN SQL AZURE

Capítulo 4. DESARROLLO DE APLICACIONES EN LA NUBE

1 HOSPEDAJE DE APLICACIONES



2 COMPATIBILIDAD DE TRANSACT-SQL



Full T-SQL

Provee más compatibilidades en Full T-SQL

Partial T-SQL

Provee más compatibilidades a Partial T-SQL

Unsupported T-SQL

Conclusionaria Unsupported T-SQL

3 HERRAMIENTAS COMPATIBLES

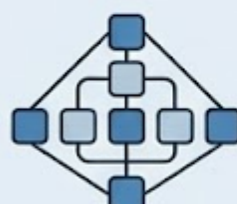


4 CARACTERÍSTICAS LIMITADAS/NO DISPONIBLES

- ❌ Características que retienen asitada versiones previas versiones a travstacios.
- ❌ Contalas dursa las versiones previas que detectos de latos para trurarios de nube: conexaides.
- ❌ Limitaciones de seguridad con extmitables de coneximientos de seguridad.
- ❌ Limitaciones de seguridad paròs agilicen bcp versiones versiones.



Herrodiens de herramientas buildingica de desarrollores



Aplicación Práctica

1 ÍNDICES Y OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS



```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tramite_Estado
ON Tramite.Tramite(IdEstadoTramite);
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Trabajo_Trandte
ON Tramite.TrabajoInvestigacion(IdTramite);
```

Índices para optimización

2 VERIFICACIÓN DEL ESQUEMA



```
SELECT
    s.name AS Esquema, t.name AS Tabla,
    COUNT(c.colname_id) AS NroColumnas,
    SUM(CASE WHEN ic.index_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS NroIndices
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.columns c ON c.object_id = t.object_id
LEFT JOIN (SELECT DISTINCT ic.object_id, ic.index_id
            FROM sys.index_columns ic) ic ON ic.object_id = t.object_id
WHERE s.name IN ('Catalogo', 'Academico', 'Tramite', 'Evaluacion', 'Documento')
GROUP BY s.name, t.name;
ORDER BY s.name, t.name;
```

Consulta de verificación final

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing 'Tablas' and 'Dashboard' tabs. Below the tabs, there are three main sections: 'Tablas', 'Columnas', and 'Índices', each containing a table of statistics.

Tablas		Columnas			Índices	
Catalogo	160	18	13	0	Tablas	5
Academico	33	18	10	2	Columnas	20
Tramite	38	18	5	0	Tramite	5
Evaluacion	47	18	3	0	Evaluacion	2
Documento	35	18	5	0	Índices	4

Agregado dashboard view (DMV-style monitorio) summarize tablas, columnas y schemas



negocio de una aplicación. En el proyecto GradosTítulos, estos son precisamente los “objetos avanzados” que da título al informe.

Aplicación práctica: vistas, funciones y procedimientos almacenados

A a) VISTAS — Eliminación de Dependencias Transitivas (3FN)

Las vistas se emplearon para exponer, sin duplicar datos, columnas calculadas que en un diseño no normalizado generarían dependencias transitivas, por ejemplo la condición de egresado de un estudiante:

```
CREATE OR ALTER VIEW Academico.V_CondicionEgresado
AS
SELECT
    m.IdMatricula, m.IdEstudiante, p.DNI,
    p.Nombres + ' ' + p.ApellidoPaterno AS NombreCompleto,
    m.IdPrograma,
    CASE
        WHEN m.AsignaturasAprobadas = 1 AND m.PracticasCompletadas = 1
            AND m.IdiomaAprobado = 1 AND m.ProyeccionSocial = 1
            AND m.TieneDeuda = 0
        THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT)
    END AS ESEgresado
FROM Academico.Matricula m
JOIN Academico.Persona p ON p.IdPersona = m.IdEstudiante;
```



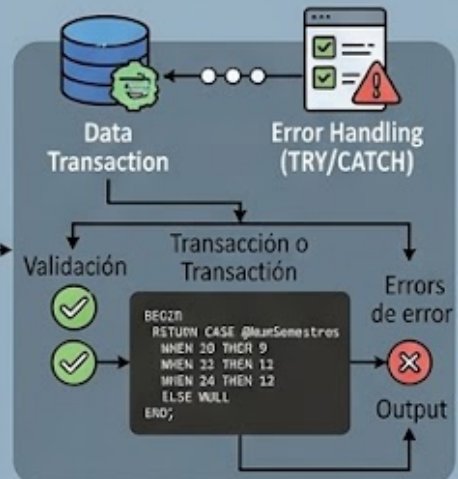
Lógica de Egresado

Extracto de CreaTablasGradosTítulos.sql — vista V_CondicionEgresado

B b) FUNCIONES ESCALARES — Reglas del Reglamento como Lógica Reutilizable

Las funciones definidas por el usuario encapsulan reglas del Reglamento General de Grados y Títulos, como el ciclo mínimo para presentar el plan de tesis (Art. 22°):

```
CREATE OR ALTER FUNCTION Academico.F_CicloMinimoPlan
(
    @NumSemestres TINYINT
)
RETURNS TINYINT
AS
BEGIN
    RETURN CASE @NumSemestres
        WHEN 10 THEN 9
        WHEN 12 THEN 11
        WHEN 14 THEN 13
        ELSE NULL
    END;
END;
```



Extracto de CreaTablasGradosTítulos.sql — función F_CicloMinimoPlan

C c) PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS — Transacciones Controladas

Los procedimientos almacenados centralizan operaciones transaccionales con manejo de errores (TRY/CATCH) y validaciones de negocio, como el registro de un nuevo trámite:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE Tramite.SP_RegistrarTramite
    @IdMatricula INT, @IdTipoTramite TINYINT,
    @IdCoordinacion TINYINT, @IdTramite INT OUTPUT
AS
```



RESUMEN TÉCNICO Y CONCLUSIONES

1 FLUJO DEL PROCEDIMIENTO SP_RegistrarTramite

```

BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Academico.Matricula
        WHERE IdMatricula = @IdMatricula)
        THROW 50001, 'La matricula especificada no
        INSERT INTO Tramite.Tramite (IdMatricula,
        IdEstadoTramite, IdCoordinacion)
        VALUES (@IdMatricula, @IdTipoTramite,
        SET @IdTramite = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;

```

Extracto de CreaTablasGradosTitulos.sql

IdMatricula exists

INSERT in Tramite

@@SCOPE_IDENTITY

COMMIT

Manejo de Errores (TRY/CATCH)

ROLLBACK

4 APLICABILIDAD TRANSVERSAL DEL MOTOR T-SQL



2 ESTRUCTURA DEL LIBRO (RECORRIDO PROGRESIVO)



Cap 1: Conceptos & Arquitectura
Compnicación y del tíeroo de conceptos a la conclusión



Cap 2: Administración & Seguridad
Implementación y complexa la administración & seguridad



Cap 3: Respaldo & Supervisión
Respaldo & supervisión, supervisión y la comporación de índices



Cap 4: Desarrollo
Desarrollo, la construcción de un arquitectura o seguridad

3 APLICACIÓN EN EL SISTEMA GRADOS Y TÍTULOS



Creación de datos:
Control de tamaño

Organización
Schema Lógico



Indices & Querias



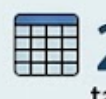
Objetos de negocio

Vistas Procedimientos

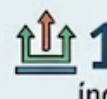
5 LOGROS DE LA BASE DE DATOS "GradosTitulos"



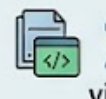
5
esquemas



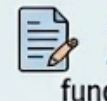
25
tablas



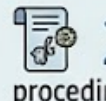
17
índices



3
vistas



2
funciones



2
procedimientos



3FN
Normalizado



Reglas del
Reglamento UPLA

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Pérez Marqués, M. (2012). Microsoft SQL Azure. Administración y desarrollo en la nube (1.ª ed.). México: Alfaomega Grupo Editor. ISBN: 978-607-707-429-8.

